

Bilan de recherche

Générateur de formules symboliques
et machinerie des espaces jumeaux

Jocelyn Nembé

Modeling and Calculus Laboratory

National Institute of Management Sciences, Libreville

jnembe@roots-insights.org

Juin 2026

Résumé

Ce document dresse un bilan critique du travail réalisé : la construction d'un *moteur formel* (SymPy) implémentant, de manière vérifiable, deux cadres théoriques — les *fonctions zêta torsadées* et la *théorie des espaces jumeaux* (*Twin Spaces*). Nous distinguons clairement trois niveaux : (i) les livrables logiciels, qui sont solides, testés et réutilisables ; (ii) le contenu mathématique, dont le cœur est rigoureux mais *essentiellement classique* (transport de structure, premier théorème d'isomorphisme, comptage d'orbites) ; et (iii) les applications grandioses (hypothèse de Riemann, universalité quantique) qui demeurent *aspirationnelles et non établies* par ce travail. La contribution réelle est d'avoir rendu ces idées *manipulables et falsifiables*.

Mots-clés : transport de structure, espaces jumeaux, classification G/L , générateur symbolique, vérification computationnelle.

1 Ce qui a été bâti

Un moteur formel en quatre couches, greffé sur le dépôt **twisted-zeta-functions** :

Couche	Module	Rôle
Moteur symbolique	arithmetics/symbolic/	$\varphi, \oplus_p/\otimes_p, \delta_\varphi, \zeta_p(s)$ (sortie SymPy / L ^A T _E X / Unicode / mpmath)
Générateur jumeau	symbolic/twin/	transport $x \odot_{eg} y = g^{-1} \cdot ((g \cdot x) \odot_e (g \cdot y))$
Groupes (3 familles)	actions.py	monogènes $\langle \varphi \rangle$, Lie à 1 paramètre, finis
Groupes de Lie compacts	lie.py	$SO(2)$ exact, $SO(3)/SU(2)$ échantillonnés

Au total : environ 2 500 lignes de code, **69 tests unitaires**, trois scripts de démonstration, et des tables de découverte exportées (JSON/CSV) sous **results/twin/**. Chaque objet expose quatre formats de sortie : objet SymPy manipulable, L^AT_EX, texte/Unicode, et évaluation numérique mpmath.

2 Ce qui a été vérifié computationnellement

Les résultats suivants, énoncés dans le corpus, sont désormais *reproductibles et testés* :

— Hiérarchie exponentielle : $+ \rightarrow \cdot \rightarrow x^{\ln y}$ (les niveaux de **correction_bis**).

- Obstruction de linéarité : x^p sur $\cdot$ est trivial ; $\exp$ sur $\cdot$ donne $+$; la projection gauche est rigide.
- Comptage des magmas invariants : $C_n \rightarrow n^n$, S_n ($n \geq 4$) $\rightarrow 2$.
- Invariant de classification $|\text{Op}| = [G : L]$ sur *toutes* les paires (groupe, espace) testées.
- Instance quantique : porte $SU(2)$ générique $\Rightarrow$ noyau trivial $\Rightarrow \text{Op} \cong SU(2) \cong S^3$.
- $\zeta_0(2) = \zeta(3)$ à pleine précision ; identité du cocycle torsadé $\equiv 0$ (résidu symbolique de 27 opérations).

3 Bilan mathématique honnête

3.1 Le cœur est solide — mais classique

La primitive de transport

$$x \odot_{eg} y = g^{-1} \cdot ((g \cdot x) \odot_e (g \cdot y))$$

est exactement la **conjugaison** (transport de structure). Le théorème de classification

$$\text{Op}(E, \odot_e; G) \cong G/L, \quad L = \{g \in G : \odot_{eg} = \odot_e\},$$

est le **premier théorème d'isomorphisme** appliqué au morphisme $\pi : G \rightarrow \text{Op}$, $g \mapsto \odot_{eg}$, dont le noyau est L . Le document `Math_Symmetry.tex` le reconnaît lui-même avec franchise :

« While the orbit-stabilizer theorem is classical, its systematic application to operation deformation appears underexploited [...] this work does NOT propose a new physical theory [...] does NOT claim technical novelty. »

Il s'agit donc d'une **reformulation unifiante propre** d'idées connues (calculs non-newtoniens de Grossman–Katz 1972, conjugaison, pullback de structures), et non d'une percée. Sa valeur est *pédagogique et organisationnelle*.

3.2 Une limite structurelle importante

Le *principe d'équivariance* établit que l'application $\Psi_g : x \mapsto g^{-1} \cdot x$ réalise un isomorphisme

$$\Psi_g : (E, \odot_e) \xrightarrow{\sim} (E, \odot_{eg}).$$

Autrement dit, **tout espace jumeau est isomorphe à l'espace de base**. Les opérations engendrées sont *formellement distinctes* mais *algébriquement le même objet vu depuis un autre repère*. On ne crée donc pas de nouvelles structures algébriques : on les *ré-étiquette*. La richesse réside dans le point de vue (le bookkeeping équivariant), non dans de nouveaux théorèmes de structure. Il est intellectuellement honnête de l'affirmer.

4 Ce que cette recherche ne démontre pas

Remarque 1 (Hypothèse de Riemann). L'« invariance de la ligne critique » est quasi-tautologique : la conjugaison Φ_p n'agit que sur les *valeurs*, pas sur la variable s . Les zéros de ζ_p coïncident donc avec ceux de la série de Dirichlet interne $D_p(s)$. Cela ne dit **rien** sur leur position réelle, et ne prouve pas l'hypothèse de Riemann. La relation empirique $\text{Re}(\rho) \approx 0.52 - 0.01 \log_{10} \delta_{\max}$ est un *ajustement numérique*, pas un théorème.

Remarque 2 (Universalité quantique). Ce qui a été vérifié — une forme bilinéaire générique a un groupe d'automorphismes trivial, d'où $\text{Op} \cong SU(2)$ — est *vrai* mais *attendu* : un objet générique ne possède aucune symétrie. Aucun lien n'est établi avec la calculabilité quantique au sens informatique, la gravité, ou les « 80+ innovations brevetables » évoquées dans le corpus.

5 Pistes réellement prometteuses

1. **L'outillage lui-même** : un banc d'essai vérifié pour explorer transport et classification sur n'importe quel couple (groupe, espace). C'est le livrable le plus solide.
2. **Les comptages finis** (n^n , q^{q+3} pour $GL_n(\mathbb{F}_q)$, stabilisation dimensionnelle) : de vraies questions combinatoires, démontrables et déjà partiellement vérifiées.
3. **Niveaux 1 et 2 du « Twin Program »** (transport de morphismes f_{gh} , puis de théories algébriques entières) : extension naturelle et bien posée.
4. **Estimation minimax équivariante** : sur un quotient E/G de dimension effective $d_{\text{eff}} = \dim(E/G)$, le taux minimax *exact* $n^{-2s/(2s+d_{\text{eff}})}$ est *établi* — borne inférieure de Fano appariée à un estimateur de projection, exactement et adaptativement (le facteur logarithmique du code MDL n'étant qu'un artefact de quantification, retiré en payant la complexité métrique D/n). C'est ici un résultat statistique *réellement démontré* : assemblé à partir d'outils classiques (Barron–Cover, Birgé–Massart, Fano), mais correctement adapté au cadre orbital de l'invariance. Il se distingue nettement des applications « grandioses » non établies.

6 Conclusion

La recherche a produit une *infrastructure logicielle rigoureuse et testée* autour d'un *principe mathématique correct mais essentiellement classique*. Les applications grandioses (hypothèse de Riemann, physique quantique) restent **aspirationnelles et non établies** par ce travail. La véritable contribution du générateur formel est de transformer ces idées en objets *manipulables, vérifiables et falsifiables* — précisément ce dont un tel cadre a besoin pour être évalué sérieusement.

Affirmation	Statut	Établi par ce travail ?
Transport $\Rightarrow \text{Op} \cong G/L$	Théorème (classique)	Oui, vérifié
Ψ_g isomorphisme	Théorème (classique)	Oui, vérifié
Taux minimax exact $n^{-2s/(2s+d_{\text{eff}})}$	Théorème (établi)	Oui, démontré
Comptages $C_n \rightarrow n^n$, $S_n \rightarrow 2$	Combinatoire	Oui, vérifié
$\text{Op} \cong SU(2) \cong S^3$ (porte générique)	Vrai mais attendu	Oui, empirique
Invariance de la ligne critique	Quasi-tautologie	Reformulé, non probant
Hypothèse de Riemann	Conjecture ouverte	Non
Universalité quantique (informatique)	Spéculatif	Non
Gravité jumelle / 80+ innovations	Aspirationnel	Non